Département d'informatique
Licence 3 Sécurité Informatique **2020-2021**

TD3 Chiffrement Symétrique

(Chiffrement par blocs et chiffrement par Feistel)

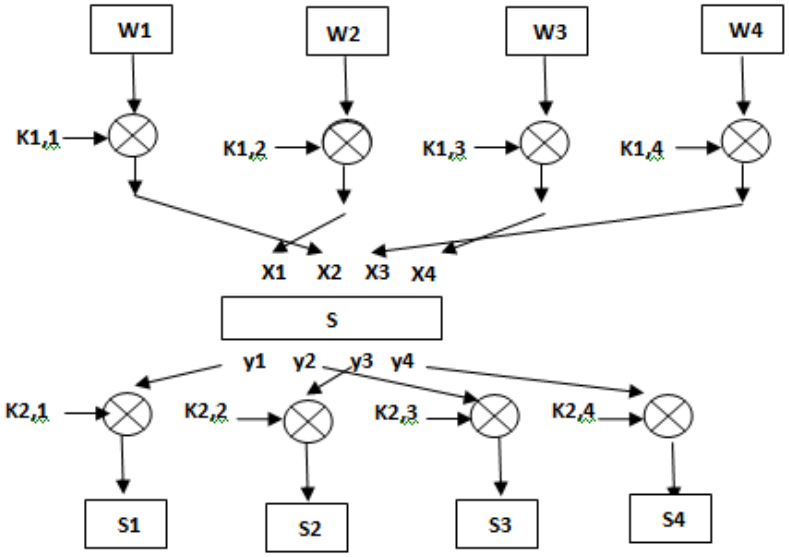
Exercice 1 :

Soit le message en clair m=101100010100101. On considère le chiffrement par blocs de longueur =4, définit par la permutation (qui fait à la fois office de clé et de fonction de chiffrement)

b1b2b3b4 -------→ b2b3b4b1

1. Chiffrer m avec le mode ECB
2. Chiffrer m avec le mode CBC (on prendra 1010 comme vecteur d'initialisation)
3. Chiffrer m avec le mode CFB

Exercice 2 : On considère le crypto système E sur 4 bits suivant :



La S-boite est donnée par le tableau suivent (entrée : x1x2x3x4, sortie : y1y2y3y4)

1. Calculer l'image du mot 1011 par le crypto système E ; k1=0110 et k2= 1110

x1x2x3x4	y1y2y3y4	x1x2x3x4	y1y2y3y4	x1x2x3x4	y1y2y3y4	x1x2x3x4	y1y2y3y4
0000	1110	0100	0010	1000	0011	1100	0101
0001	0100	0101	1111	1001	1010	1101	1001
0010	1101	0110	1011	1010	0110	1110	0000
0011	0001	0111	1000	1011	1100	1111	0111

Exercice 3: On considère un chiffrement de Feistel à deux rondes défini par :

- La longueur des blocs est 8.
- La clef K = [k1,…...k8] est de longueur 8, les deux clefs de rondes sont K1 = [k1,.., k4] et K2 = [k5,.., k8], les ki étant les bits de la clef K.

Avec deux fonctions : $f1(a)= a \oplus k1$ et $f2(a)= a \oplus k2$

Soit la clé k= [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1,0] et le message M= [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,1]

1. Calculer le chiffré de M à travers le schéma de Feistel précédent.
2. Monter que : $c1=f1\ (m2) \oplus m1$ et $c2=f2\ (f1\ (m2) \oplus m1) \oplus m2$ (rappel: $A\oplus A=0$; $A\oplus 0=A$, $A\oplus B= B\oplus A$
3. Trouver le mot invariant de ce diagramme de Feistel